输入与定义

化学输入
250 款啤酒；附件 1 的 231 列中排除 5 个综合指标和 1 个实验内标，留下 225 个单体化合物
附件 2 提供 231 列之间的 Spearman 秩相关矩阵

感官目标与“关键”的含义
逐款原始品评小组均分转为秩；49 个可归因维度
“关键”指控制已选化合物后的较强关联，不等于因果作用

筛选模型

构建化合物共表达图与模块
用相关系数绝对值作边权：在 $1-|\rho|$ 距离上层次聚类。阈值 $|\rho|=0.6$ 划分模块，0.5 与 0.7 作敏感性检查。

选择规则的独立依据
只用真实化学矩阵植入已知的 3 个化合物，比较能否找回
避免以感官结果反选规则

图约束前向选择
第一位取绝对秩相关最大者
第二、三位取控制已选集合后的绝对秩偏相关最大者
同一模块不重复入选

统计证据
置换检验评估最大关联；后两位使用保留已选变量作用的置换
日期组重抽的关联区间须排除零

稳定性

重复抽样
25 个品评日期组有放回重抽 1000 次；每次重建图和模块，再选前三个
记录逐化合物和逐模块的入选频率

替代方法对照
无图约束、单次边际选择、弹性网络和梯度提升树置换重要度
用 Jaccard 交并比衡量前三个集合的一致性

解释与交付

维度证据分级
显著且第一位入选频率至少 0.6：较强证据
仅显著：有限证据
其余：未找到可靠关键化合物

化学合理性
附件 8 原始来源和缺陷标签；风格内关联与气味阈值
解释标为事后；作者加标实验作独立核验

输出
49 个维度各列 3 个候选、关联强度、区间、入选频率及证据等级
化合物模块供问题三使用

结论边界
共表达和感官秩关联只能支持“共同变化”；第 2、3 位不稳定时仍按题意列出，但须标明证据不足。